【典型例題】 第 6 章：化学反応と熱・光

6－1 熱化学反応式の利用

次の問に有効数字 2 桁で答えよ．

問 1　1.0 mol/L 塩酸 500 mL と 2.0 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 500 mL を混合すると，何 kJ の熱が発生するか．ただし，塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和エンタルピーを −56.5 kJ とする．

問 2　メタン CH_4 とエタン C_2H_6 の混合気体 112 L（標準状態 0 ℃，1.01×10^5 Pa）を完全燃焼させたところ，5254 kJ の発熱があった．この混合気体中のメタンの体積百分率〔%〕を求めよ．ただし，メタンの燃焼エンタルピーを −890 kJ/mol，エタンの燃焼エンタルピーを −1560 kJ/mol とする．

問1.

$$HCl = 1.0\ \text{mol/L} \times \frac{500}{1000}\ \text{L} = 0.50\ \text{mol}$$

$$NaOH = 2.0\ \text{mol/L} \times \frac{500}{1000}\ \text{L} = 1.0\ \text{mol}$$

$$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + 1\,H_2O\ [\text{mol}] \qquad \Delta H = -56.5\ \text{kJ}$$

	HCl	$NaOH$	$NaCl$	H_2O
	0.50	1.0	0	0
	−0.50	−0.50	+0.50	+0.50
	0	0.50	0.50	0.50

H_2O が 0.50 mol 生じるから，

$$|-56.5|\ \text{kJ/mol} \times 0.50\ \text{mol} = 28.25 \fallingdotseq 28\ \text{kJ}$$

問2　◆ 混合物の計算

→ x mol，y mol などとおいて，連立方程式を立式

CH_4：x mol，C_2H_6：y mol とおく．

$$\begin{cases} \text{物質量}：\ x\ \text{mol} + y\ \text{mol} = \dfrac{112\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}} = 5.0\ \text{mol} \\ \text{発熱量}：\ 890\ \text{kJ/mol} \times x\ \text{mol} + 1560\ \text{kJ/mol} \times y\ \text{mol} = 5254\ \text{kJ} \end{cases}$$

$\therefore\ x = 3.8\ \text{mol},\quad y = 1.2\ \text{mol}$

$$\frac{CH_4\ \text{L}}{\text{混合気体 L}} \times 100 = \frac{CH_4\ \text{mol}}{\text{混合気体 mol}} \times 100$$

$$= \frac{3.8\ \text{mol}}{5.0\ \text{mol}} \times 100$$

$$= 76\ \%$$

6－2 ヘスの法則（反応エンタルピー）

◆仲間の式で，仲間はずれの式をつくる．

問 1　二酸化炭素の生成エンタルピーが −394 kJ/mol，水 (液体) の生成エンタルピーが −286 kJ/mol，プロパンの燃焼エンタルピーが −2222 kJ/mol であるとき，プロパンの生成エンタルピーを整数で求めよ．

問 2　一酸化炭素，水素の燃焼エンタルピーがそれぞれ −283 kJ/mol，−286 kJ/mol，一酸化炭素と水素からメタノール 1 mol を合成するときの反応エンタルピーが −93 kJ/mol のとき，メタノールの燃焼エンタルピーを整数で求めよ．

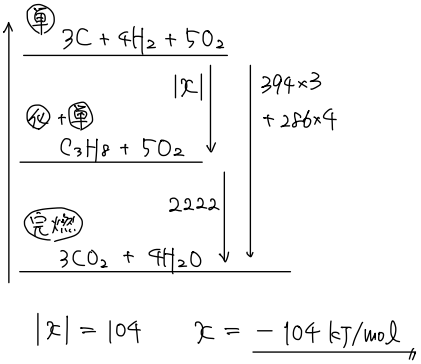
問1　(燃)　$1C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$　$\Delta H = -2222$ ―― (*)

(生)
$C + O_2 \longrightarrow 1CO_2$　$\Delta H = -394$ ―― ①
$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow 1H_2O$　$\Delta H = -286$ ―― ②
$3C + 4H_2 \longrightarrow 1C_3H_8$　$\Delta H = x$ ―― ③

① × 3 + ② × 4 + ③ × (−1) = (*) より

$-394 \times 3 + (-286) \times 4 - x = -2222$

$\therefore x = -104$ kJ/mol



$|x| = 104$　$x = -104$ kJ/mol

<別解>

この形にも見える

仲間
- C_3H_8 の燃 $C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ …ⓐ
- C の燃 $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ …ⓑ
- H_2 の燃 $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O$ …ⓒ
- C_3H_8 の生 $3C + 4H_2 \longrightarrow C_3H_8$ …ⓓ

ⓑ × 3 + ⓒ × 4 − ⓐ = ⓓ としても可能

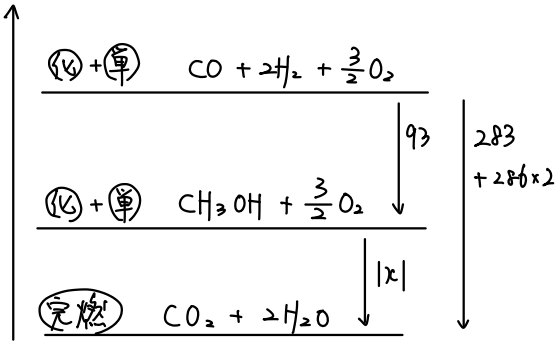
問2.　(反)　$CO + 2H_2 \longrightarrow CH_3OH$　$\Delta H = -93$ … (*)

(燃)
$CO + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow CO_2$　$\Delta H = -283$ … ①
$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O$　$\Delta H = -286$ … ②
$CH_3OH + \frac{3}{2}O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$　$\Delta H = x$ … ③

① + ② × 2 − ③ = (*) より

$-283 + (-286) \times 2 - x = -93$

$x = -762$ kJ/mol



6－3　ヘスの法則（結合エンタルピー）

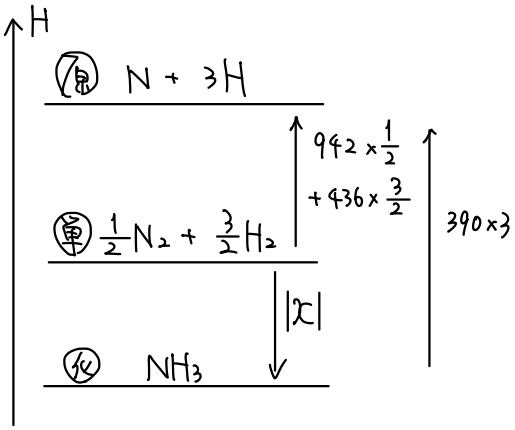
問 1　H−H，N−H，N≡N の結合エネルギーがそれぞれ 436 kJ/mol，390 kJ/mol，942 kJ/mol であるとき，アンモニアの生成エンタルピーはいくらか．整数で答えよ．

問 2　次の熱化学反応式と，H−H 結合の結合エンタルピー 436 kJ/mol，C(黒鉛) の昇華エンタルピー 716 kJ/mol の値を用いて，メタン CH_4 分子中の C−H 結合の結合エンタルピーを整数で求めよ．

$$C(\text{黒鉛}) + 2H_2(\text{気}) \longrightarrow CH_4(\text{気}) \quad \Delta H = -76\,\text{kJ}$$

問1 (生) $\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}H_2 \longrightarrow NH_3$　$\Delta H = x$ … (*)

(原子化)
- $H\text{-}H \longrightarrow 2H$　$\Delta H = 436$ … ①
- $H\text{-}\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{N}}\text{-}H \longrightarrow N + 3H$　$\Delta H = 390\times 3$ … ②
- $N \equiv N \longrightarrow 2N$　$\Delta H = 942$ … ③



① × 3/2 + ③ × 1/2 − ② = (*) より

$436 \times \frac{3}{2} + 942 \times \frac{1}{2} - 390 \times 3 = x$

$x = -45\,\text{kJ/mol}$ //

問2. (生) $C(\text{黒}) + 2H_2 \longrightarrow CH_4$　$\Delta H = -76$ … ①

(原子化)
- $C(\text{黒}) \longrightarrow C(\text{気})$　$\Delta H = 716$ … ②
- $H - H \longrightarrow 2H$　$\Delta H = 436$ … ③
- $H\text{-}\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}\text{-}H \longrightarrow C(\text{気}) + 4H$　$\Delta H = 4x$ … ④

② + ③ × 2 − ④ = (*) より

$716 + 436 \times 2 - 4x = -792$

$4x = 1664$

$x = 416\,\text{kJ/mol}$ //

6－4　反応エンタルピーの測定

発泡ポリスチレン製の断熱容器を用いて，次の実験（a），（b）を行った．なお，すべての水溶液の比熱を 4.20 J/(g・K)，密度を 1.00 g/mL，NaOH の式量を 40.0 として下の問いに答えよ．ただし，数値は有効数字 3 桁で答えよ．

（a）純水 48.0 g に NaOH の結晶 2.00 g を加え，かくはんしながら液温を測定したら，図 2 のような結果となった．

（b）1.00 mol/L 塩酸 50.0 mL に NaOH の結晶 2.00 g を加え，（a）と同様に測定し，グラフを書いて真の最高温度を求めたら，液温は実験前に比べて 23.0 K 上昇していることがわかった．

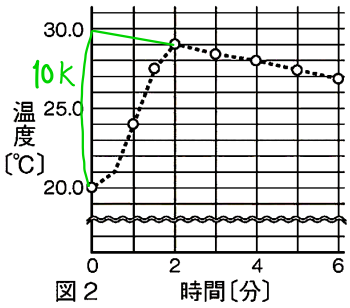


図 2

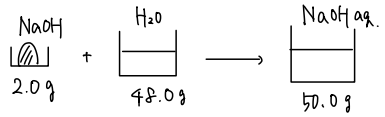
問 1　実験（a）で発生した熱量は何 kJ か．

問 2　水酸化ナトリウムの水への溶解エンタルピーを求め，これを熱化学反応式で示せ．

問 3　実験（b）の反応を熱化学反応式で示せ．　について，次の反応式の ΔH を求めよ。　$HCl\,aq + NaOH(固) \longrightarrow NaCl\,aq + H_2O(液)$

問 4　塩酸と水酸化ナトリウム水溶液との中和エンタルピーを求めよ．

問1



$Q_1 = 4.20\times10^{-3}\ \text{kJ/(g·K)} \times (48.0+2.0)\,\text{g} \times (30-20)\,\text{K}$

$= 2.10\ \text{kJ}$

問2　$1\,NaOH(固) + aq \longrightarrow NaOH\,aq$　　$\Delta H = q_1\ \text{kJ/mol}$

$(Na^+aq + OH^-aq)$　　負の値（∵発熱）

問1より，発熱量について，

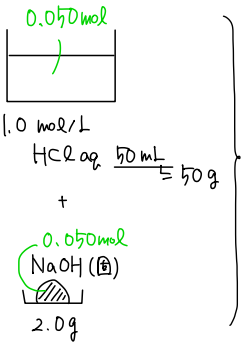
$Q_1 = |q_1|\ \text{kJ/mol} \times \dfrac{2.0\ \text{g}}{40\ \text{g/mol}} = 2.10\ \text{kJ}$

$|q_1|$：NaOH(固)の溶解による熱量　　2.10 kJ：10 K 上昇させるために必要な熱量

$\therefore\ |q_1| = 42.0$　　負　　$\therefore\ q_1 = -42.0\ \text{kJ/mol}$

$NaOH(固) + aq \longrightarrow NaOH\,aq$　　$\Delta H = -42.0\ \text{kJ}$　…①

問3



⟶ { NaOH(固)の溶解，$HCl\,aq + NaOH\,aq$ の中和

$HCl\,aq + 1\,NaOH(固) \longrightarrow NaCl\,aq + 1\,H_2O(液)$　　$\Delta H = q_2\ \text{kJ/mol}$

	0.050 mol	0.050 mol	0
	−0.050 mol	−0.050 mol	+ 0.050 mol
	0	0	0.050 mol

負の値（∵発熱）

発熱量について，

$|q_2|\ \text{kJ/mol} \times 0.050\ \text{mol}$

NaOH(固)の溶解と中和による熱量

$= 4.2\times10^{-3}\ \text{kJ/(g·K)} \times (50.0+2.0)\,\text{g} \times 23.0\,\text{K}$

23.0 K 上昇させるのに必要な熱量

$\therefore\ q_2 = -100.46 \fallingdotseq -100\ \text{kJ/mol}$

発熱

$HCl\,aq + NaOH(固) \longrightarrow NaCl\,aq + H_2O(液)$　　$\Delta H = -100\ \text{kJ}$　②

問4

$\begin{cases} NaOH(固) + aq \longrightarrow NaOH\,aq & \Delta H = -42.0\ \text{kJ} \quad \cdots① \\ HCl\,aq + NaOH(固) \longrightarrow NaCl\,aq + H_2O(液) & \Delta H = -100.4\ \text{kJ} \quad \cdots② \end{cases}$

②－①より

$HCl\,aq + NaOH\,aq \longrightarrow NaCl\,aq + H_2O(液)$　　$\Delta H = -58.4\ \text{kJ}$

6－5　格子エンタルピー

1 mol の NaCl の結晶を，気体状態の Na^+ と Cl^- にばらばらにするのに必要なエネルギーを格子エンタルピーという．格子エンタルピーを直接測定するのは困難であるが，この値は次にあげる①～⑤の各値を使うと，ヘスの法則を用いて計算で求めることができる．

① Na の昇華エンタルピーは 109 kJ/mol である．
② Cl_2 の Cl－Cl 結合の結合エンタルピーは 244 kJ/mol である．
③ Na の第 1 イオン化エネルギーは 498 kJ/mol である．
④ Cl の電子親和力は 356 kJ/mol である．
⑤ NaCl 結晶の生成エンタルピーは −410 kJ/mol である．

問 1　①～⑤の内容を熱化学反応式で表せ．
問 2　NaCl 結晶の格子エンタルピーは何 kJ/mol か．
問 3　1 mol の気体状態の Na^+，Cl^- が多量の水に溶解すると，それぞれ 406 kJ，373 kJ の発熱がある．以上のことから，NaCl 結晶の水への溶解エンタルピー〔kJ/mol〕を求めよ．

問 1

$$Na(固) \longrightarrow Na(気) \qquad \Delta H = 109\,kJ \qquad \cdots\cdots①$$

$$Cl_2(気) \longrightarrow 2\,Cl(気) \qquad \Delta H = 244\,kJ \qquad \cdots\cdots②$$

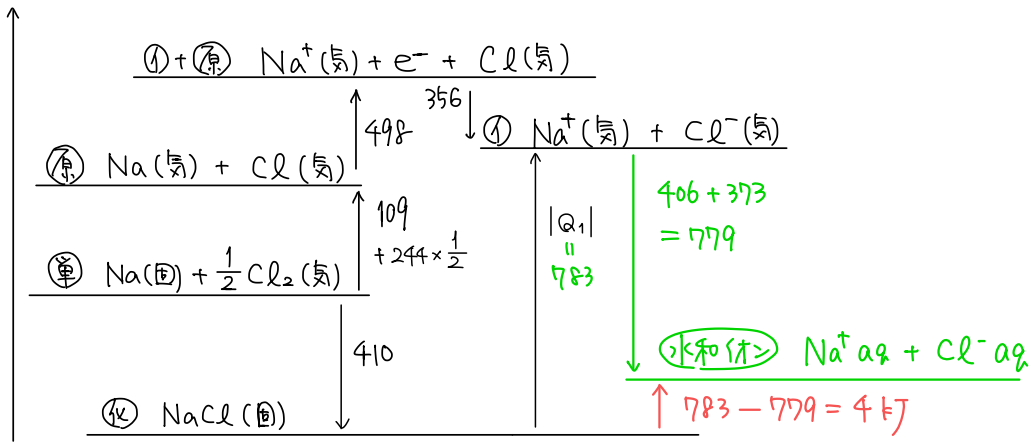
$$Na(気) \longrightarrow Na^+(気) + e^- \qquad \Delta H = 498\,kJ \qquad \cdots\cdots③$$

$$Cl(気) + e^- \longrightarrow Cl^-(気) \qquad \Delta H = -356\,kJ \qquad \cdots\cdots④$$

$$Na(固) + \frac{1}{2}Cl_2(気) \longrightarrow NaCl(固) \qquad \Delta H = -410\,kJ \qquad \cdots\cdots⑤$$

問 2

$$NaCl(固) \longrightarrow Na^+(気) + Cl^-(気) \qquad \Delta H = Q_1\,kJ \qquad \cdots\cdots(*)$$



$$|Q_1| = 410 + 109 + 244 \times \frac{1}{2} + 498 - 356 = 783 \quad \therefore\ Q_1 = \underline{783\,kJ/mol}\ (\because Q_1 > 0)$$

問 3　溶解エンタルピーの式：

$$NaCl(固) + aq \longrightarrow Na^+\,aq + Cl^-\,aq \qquad \Delta H = Q_2\,kJ$$

水和エンタルピーの式（問題の条件）

$$Na^+(気) + aq \longrightarrow Na^+aq \qquad \Delta H = -406\,kJ \qquad \cdots\cdots⑥$$

$$Cl^-(気) + aq \longrightarrow Cl^-aq \qquad \Delta H = -373\,kJ \qquad \cdots\cdots⑦$$

エンタルピー図より，

$$|Q_2| = 783 - (406 + 373) = 4 \quad \therefore\ Q_2 = \underline{4\,kJ/mol}\ (\because Q_2 > 0)$$

【典型例題】 第 7 章：反応速度

7－1 反応の速さ

触媒

3.0％ 過酸化水素水 10 mL に酸化マンガン (IV) の粉末 0.50 g を加えたときのグラフは，図のアであった．この実験を次の条件で行ったときのグラフを図中の記号で答えよ．

（1）過酸化水素水の温度を 10 ℃高くする．

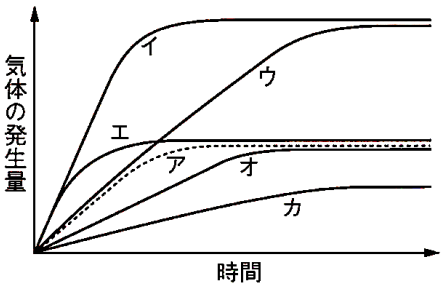
（2）粒状の酸化マンガン (IV) 0.50 g を用いる．

（3）6.0％ 過酸化水素水 10 mL を用いる．

（4）1.5％ 過酸化水素水 10 mL を用いる．

（5）3.0％ 過酸化水素水 20 mL を用いる．

$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$



（H_2O_2 減少量 / O_2 生成量）

			反応速度	O_2 生成量	
(1)	温度 ↑	:	↑	変化なし	エ
(2)	触媒の表面積 ↓	:	↓	変化なし	オ
(3)	濃度 ↑	:	↑	↑	イ
(4)	濃度 ↓	:	↓	↓	カ
(5)	溶液量 ↑	:	変化なし	↑	ウ

7－2　反応速度式

$aA + bB \longrightarrow cC$（$a$，$b$，$c$ は係数）で表される反応がある．いま，A と B の濃度を変えて，C の生成速度を求めたら，表の結果が得られた．次の問いに答えよ．

実験	[A]〔mol/L〕	[B]〔mol/L〕	v〔mol/(L・s)〕
1	0.30	1.20	3.6×10^{-2}
2	0.30	0.60	9.0×10^{-3}
3	0.60	0.60	1.8×10^{-2}

問 1　この反応の反応速度式として，どれが適当か．次から記号で選べ．

（ア）$v = k[A][B]$　　（イ）$v = k[A]^2[B]$

（ウ）$v = k[A][B]^2$　　（エ）$v = k[A]^2[B]^2$

問 2　速度定数 k（単位も含む）を求めよ．

問 3　$[A] = 0.40\,\text{mol/L}$，$[B] = 0.80\,\text{mol/L}$ のとき，C の生成速度は何 mol/(L・s) になるか．

問 4　この反応は，温度を 10 K 上げるごとに 3 倍ずつ速くなるとする．反応温度を 10 ℃から 25 ℃にすると，C の生成速度はもとの何倍になるか．（$\sqrt{3} = 1.73$）

問2．実験1より

$$v = k[A][B]^2$$

$$\therefore k = \frac{v}{[A][B]^2} = \frac{3.6 \times 10^{-2}}{0.30 \times 1.20^2}$$

$$\left(\frac{\text{mol/(L·s)}}{(\text{mol/L})^3} = \text{L}^2/(\text{mol}^2 \cdot \text{s}) \right)$$

$$= 8.33\cdots \times 10^{-2}$$

$$= 8.3 \times 10^{-2}\ \text{L}^2/(\text{mol}^2 \cdot \text{s})$$

問3　$v = k[A][B]^2$

$$= 8.33 \times 10^{-2} \times 0.40 \times 0.80^2$$

$$= 2.13 \times 10^{-2}\ \text{mol/(L·s)}$$

問4　$v \xrightarrow[\times 3]{+10\text{K}} 3v \xrightarrow[\times 3]{+10\text{K}} 3^2 v \xrightarrow[\times 3]{+10\text{K}} \cdots$

よって，1 [K] 上昇すると，$\sqrt[10]{3} = 3^{\frac{1}{10}}$ 倍

（T [K]　…　$3^{\frac{T}{10}}$ 倍になる．）

$$3^{\frac{15}{10}} = 3^{\frac{3}{2}} = 3\sqrt{3} = 5.19\ \text{倍}$$

7－3　反応速度式

四塩化炭素溶液 100 mL 中の五酸化二窒素の分解反応 $2\,N_2O_5 \longrightarrow 2\,N_2O_4 + O_2$ において，N_2O_5 の物質量と時刻の関係は以下のようになる．次の問に有効数字 2 桁で答えよ．

反応時間〔s〕	0	400	800	1200
N_2O_5〔mol〕	0.140	0.110	0.087	0.068

0.100 L中

問 1　各時間幅における N_2O_5 の平均分解速度〔mol/(L·s)〕を求めよ．

問 2　各時間幅における N_2O_5 の平均濃度〔mol/L〕を求めよ．

問 3　この反応が 1 次反応であることを示し，反応速度定数 k の値を単位をつけて答えよ．

問 4　800〔s〕のときの N_2O_5 の分解速度と O_2 の生成速度を単位をつけて答えよ．

問1. 表を濃度になおす

時間 s	0	400	800	1200
$[N_2O_5]$ mol/L	1.40	1.10	0.87	0.68

$\left(= \dfrac{N_2O_5\ \text{mol}}{0.100\ \text{L}}\right)$

$$\overline{v}_{0-400} = -\frac{1.10 - 1.40\ \text{mol/L}}{400 - 0\ \text{s}} = 7.5 \times 10^{-4}\ \text{mol/(L·s)}$$

$$\overline{v}_{400-800} = -\frac{0.87 - 1.10\ \text{mol/L}}{800 - 400\ \text{s}} = 5.75 \times 10^{-4}\ \text{mol/(L·s)}$$

$$\overline{v}_{800-1200} = -\frac{0.68 - 0.87\ \text{mol/L}}{1200 - 800\ \text{s}} = 4.75 \times 10^{-4}\ \text{mol/(L·s)}$$

問2.

$$\overline{[N_2O_5]}_{0-400} = \frac{1.40 + 1.10\ \text{mol/L}}{2} = 1.25\ \text{mol/L}$$

$$\overline{[N_2O_5]}_{400-800} = \frac{1.10 + 0.87\ \text{mol/L}}{2} = 0.985\ \text{mol/L}$$

$$\overline{[N_2O_5]}_{800-1200} = \frac{0.87 + 0.68\ \text{mol/L}}{2} = 0.775\ \text{mol/L}$$

問3　$v = k[N_2O_5]^1$ を示したい．両辺の平均をとると，

$$\overline{v} = k\overline{[N_2O_5]}$$

$$\therefore k = \frac{\overline{v}}{\overline{[N_2O_5]}} = \begin{cases} \dfrac{7.5 \times 10^{-4}\ \text{mol/(L·s)}}{1.25\ \text{mol/L}} & (0 \sim 400\ \text{s}) \\ \dfrac{5.75 \times 10^{-4}\ \text{mol/(L·s)}}{0.985\ \text{mol/L}} & (400 \sim 800\ \text{s}) \\ \dfrac{4.75 \times 10^{-4}\ \text{mol/(L·s)}}{0.775\ \text{mol/L}} & (800 \sim 1200\ \text{s}) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 6.00 \times 10^{-4}\ /\text{s} & (0 \sim 400\ \text{s}) \\ 5.83 \times 10^{-4}\ /\text{s} & (400 \sim 800\ \text{s}) \\ 6.12 \times 10^{-4}\ /\text{s} & (800 \sim 1200\ \text{s}) \end{cases}$$

$$\therefore k = \frac{(6.00 + 5.83 + 6.12) \times 10^{-4}}{3} \fallingdotseq 5.98 \times 10^{-4}\ /\text{s}$$

$$= 6.0 \times 10^{-4}\ /\text{s}$$

問4　N_2O_5 : $v_{800} = k[N_2O_5]_{800} = 5.98 \times 10^{-4}\ /\text{s} \times 0.87\ \text{mol/L}$

$$= 5.20 \times 10^{-4}\ \text{mol/(L·s)}$$

$2N_2O_5 \longrightarrow 2N_2O_4 + 1O_2$ より

O_2 : $v_{800} \times \dfrac{1}{2} = 2.6 \times 10^{-4}\ \text{mol/(L·s)}$

（係数比）

7−4　アレニウスの式

五酸化二窒素 N_2O_5 の分解反応 $2\,N_2O_5 \longrightarrow 4\,NO_2 + O_2$ の反応速度式は $v = k[N_2O_5]$ で表されるが，この反応速度定数 k と絶対温度 T との間には次の関係式（アレニウスの式）が成り立つことが知られている．

$$k = A \cdot e^{-E/RT}$$

ここで，E は活性化エネルギー，R は気体定数，A は比例定数，e は自然対数の底である．

いま、$T_1 = 300\,\mathrm{K}$ から $T_2 = 310\,\mathrm{K}$ になると，反応速度定数はちょうど 2 倍になった．これより，この分解反応の活性化エネルギー E〔kJ/mol〕を求めよ．ただし，$R = 8.3\,\mathrm{J/(K\cdot mol)}$，$\log_e 2 = 0.69$，この温度範囲においては，$E$ と A は変化しないものとする．

アレニウスの式：$k = Ae^{-\frac{E}{RT}}$ について，

2つの温度 T_1, T_2 における反応速度定数をそれぞれ k_1, k_2 とおくと，

$$\begin{cases} k_1 = Ae^{-E_a/RT_1} \\ k_2 = Ae^{-E_a/RT_2} \end{cases} \quad \therefore \quad \begin{cases} \log k_1 = -\dfrac{E_a}{RT_1} + \log A \\ \log k_2 = -\dfrac{E_a}{RT_2} + \log A \end{cases}$$

自然対数をとる．

辺々引き，条件より $k_2 = 2k_1$ だから

$$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) \quad \therefore \ E_a = \frac{RT_1T_2}{T_2 - T_1}\log\frac{k_2}{k_1}$$

$$= \frac{8.3 \times 300 \times 310}{310 - 300}\log\frac{2k_1}{k_1}$$

$\log\frac{2k_1}{k_1} = \log_e 2 = 0.69$

$$= 53261\ \mathrm{J/mol}$$

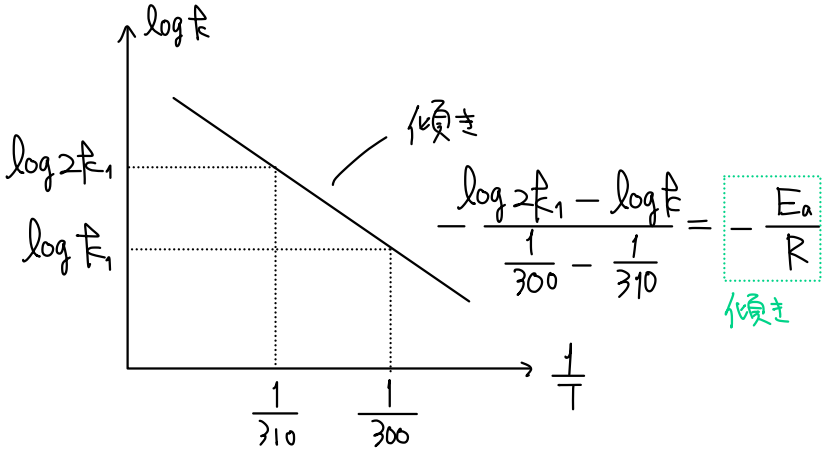
$$\fallingdotseq 53\ \mathrm{kJ/mol}$$

＜アレニウス・プロット＞

$k = Ae^{-E_a/RT}$

$\underbrace{\log k}_{\text{縦軸}} = \boxed{-\frac{E_a}{R}}\underbrace{\frac{1}{T}}_{\text{横軸}} + \log A$

（傾き）　（傾き）



$$-\frac{\log 2k_1 - \log k_1}{\frac{1}{300} - \frac{1}{310}} = -\frac{E_a}{R}$$

（傾き）

8－1 平衡定数と速度定数

溶液中の可逆反応 $A \rightleftharpoons B + C$ において，正反応と逆反応の反応速度は，$v_1 = k_1[A]$，$v_2 = k_2[B][C]$ で表され，$k_1 = 1.0 \times 10^{-6}\,/s$，$k_2 = 6.0 \times 10^{-6}\,L/(mol \cdot s)$ であった．いま，$[A] = 1.0\,mol/L$，$[B] = [C] = 0\,mol/L$ で反応を開始したとき，平衡状態での $[B]$ は何 mol/L か．有効数字 2 桁で答えよ．（反応中に温度は変化しないものとする）．

平衡時，$v_1 = v_2$ より　正反応の速度 = 逆反応の速度

$$k_1[A] = k_2[B][C]$$

$$\therefore \text{平衡定数 } K = \frac{[B][C]}{[A]} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{6}\ mol/L \quad \cdots ①$$

$$\fallingdotseq 0.17\ mol/L$$

A	$\rightleftharpoons$	B	$+$	C	$[mol/L]$
1.0		0		0	
$-x$		$+x$		$+x$	
$1.0-x$		x		x	← $0<x<1$ であることが必要

$$K = \frac{[B][C]}{[A]}$$

$$\frac{1}{6} = \frac{x^2}{1.0-x}$$

$$6x^2 + x - 1 = 0$$

$$(2x+1)(3x-1) = 0$$

$0 < x < 1$ より

$$x = \frac{1}{3} = 0.33\ mol/L \qquad \therefore\ [B] = 0.33\ mol/L$$

8－2　平衡定数 (1)

ある一定容積の反応容器に 2.0 mol の水素と 1.5 mol のヨウ素を入れ，一定温度に保つと，次の反応が平衡状態に達した．このとき，ヨウ化水素が 2.0 mol 生成していた．次の問いに答えよ．（$\sqrt{2}=1.4, \sqrt{3}=1.7, \sqrt{5}=2.2$）

$$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$$

問 1　この反応の平衡定数を求めよ．

問 2　別の同じ容積の容器に水素 1.0 mol とヨウ素 1.0 mol を入れて，同じ温度に保つと，平衡に達した．このとき生成しているヨウ化水素は何 mol か．

問 3　問 2 の平衡混合物に，さらに水素 1.0 mol を加えて同じ温度で放置した．平衡に達したとき，ヨウ化水素は何 mol 存在しているか．

問 4　別の同じ容器に，水素 1.0 mol，ヨウ素 1.0 mol，ヨウ化水素 2.0 mol を入れたとき，この反応はどちらの向きに進むか．平衡定数を用いて説明せよ．

問1.

	H_2	+	I_2	$\rightleftharpoons$	$2HI$	[mol/V L中]
	2.0		1.5		0	
	−1.0		−1.0		+2.0	
	1.0		0.50		2.0	

$$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{\left(\frac{2.0}{V}\right)^2}{\frac{1.0}{V}\cdot\frac{0.50}{V}} = \underline{8.0}$$

問2.

	H_2	+	I_2	$\rightleftharpoons$	$2HI$	[mol/V L中]
	1.0		1.0		0	
	$-x$		$-x$		$+2x$	
	$1.0-x$		$1.0-x$		$2x$	← $0<x<1$

問2の始状態 = H_2 を 1.0 mol 加えても同じ

$$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} \qquad 8.0 = \frac{\left(\frac{2x}{V}\right)^2}{\frac{1.0-x}{V}\cdot\frac{1.0-x}{V}}$$

$$\left(\frac{2x}{1-x}\right)^2 = 8 \quad \therefore\ x = 2-\sqrt{2} \fallingdotseq 0.60 \text{ mol}$$

$$\therefore HI = 2x = \underline{1.2 \text{ mol}}$$

問3

	H_2	+	I_2	$\rightleftharpoons$	$2HI$	[mol/V L中]
	1.0+1.0		1.0		0	
	$-y$		$-y$		$+2y$	
	$2.0-y$		$1.0-y$		$2y$	← $0<x<1$

$$8.0 = \frac{\left(\frac{2y}{V}\right)^2}{\frac{2.0-y}{V}\cdot\frac{1.0-y}{V}}$$

$$y = 3-\sqrt{5} \quad (\because 0<x<1) \qquad \therefore HI = 2y = 6-2\sqrt{5} \fallingdotseq \underline{1.6 \text{ mol}}$$

問4

仮の平衡定数 $K = \dfrac{\left(\frac{2.0}{V}\right)^2}{\frac{1.0}{V}\cdot\frac{1.0}{V}} = 4 < \underbrace{8}_{K\text{(実際)}}$

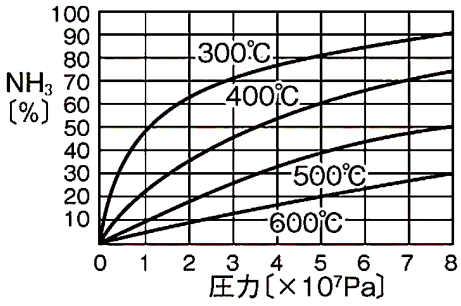
⟶ $K=4$ から 8 に近づく向きに平衡移動

⟶ $\begin{cases} HI\uparrow \\ H_2, I_2\downarrow \end{cases}$ の向き

⟶ <u>正反応が進む（右へ進む）</u>

8－3　平衡定数 (2)～アンモニアの合成～

図は，体積比 1 : 3 の N_2 と H_2 の混合気体から出発し，$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ の可逆反応が平衡に達したとき，全気体に対する NH_3 の体積百分率〔%〕を各温度ごとに示したものである．次の文の［　　］に適切な語句・数値（有効数字 2 桁）を記入せよ．



この反応が［①発熱 or 吸熱］反応であることは，圧力を一定にして温度を［②上げる or 下げる］と，NH_3 の体積百分率が増加することからわかる．また，温度を一定にして圧力を増加させると，平衡は気体の分子数が［③増加 or 減少］する方向へ移動している．よって，~~工業的に~~ NH_3 を合成するには，温度は［④高温 or 低温］，圧力は［⑤高圧 or 低圧］の条件が有利であるが，④では［⑥　　］が低下するので，実際には［⑦　　］が使用される．また，400 ℃，5×10^7 Pa で平衡に達したとき，N_2 の体積百分率は［⑧　　］% である．

反応速度　　触媒

① $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$　（吸 ⇄ 発）　$\Delta H > 0$（吸熱）と仮定

温度を下げる → 発熱方向へ（左へ）
→ NH_3 減少する　：グラフと矛盾
∴ $\Delta H < 0$（発熱）が正しい

⑧ $N_2 : H_2 = 1 : 3$（体積比）より
$N_2 = 1.0$ mol，$H_2 = 3.0$ mol が反応したとする．

	N_2	+	$3H_2$	$\rightleftharpoons$	$2NH_3$	〔mol〕
	1.0		3.0		0	
	$-x$		$-3x$		$+2x$	
	$1.0-x$		$3.0-3x$		$2x$	

全体：$4.0 - 2x$ mol

グラフより，400℃，5×10^7 Pa で NH_3 : 60% だから．

$$\frac{NH_3\ \text{mol}}{\text{混合気体 mol}} \times 100 = \frac{2x}{4.0-2x} \times 100 = 60\%$$

$\therefore x = 0.75$ mol

$$\therefore \frac{N_2\ \text{mol}}{\text{混合気体 mol}} \times 100 = \frac{1.0-x}{4.0-2x} \times 100$$

$$= \frac{1.0-0.75}{4.0-2\times0.75} \times 100$$

$$= 10\%$$

8－4　固体を含む平衡

ピストン付きの容器の中に，CO(気体) と CO_2(気体) と少量の C(固体) が入っており，次式で示す平衡状態となっている．

$$CO_2(気) + C(固) \rightleftharpoons 2\,CO(気)$$

平衡定数の式に入れない

いま，この容器を 1.0×10^5 Pa，627 ℃に保ったとき，平衡混合気体中の CO の体積百分率は 40 % で，容器内の気体の体積は 1.0 L を示した．次の問いに答えよ．ただし，容器内での C(固体) の体積は無視できるものとする．$R = 8.3 \times 10^3\,\mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$

問 1　容器内での CO および CO_2 の分圧を求め，この反応条件での圧平衡定数 K_P を求めよ．

問 2　この反応条件での濃度平衡定数 K_C を求めよ．

問1

$$P_{CO} = 1.0 \times 10^5\,Pa \times \frac{40}{100} = 4.0 \times 10^4\,Pa$$

$$P_{CO_2} = 1.0 \times 10^5\,Pa \times \frac{100-40}{100} = 6.0 \times 10^4\,Pa$$

$$K_P = \frac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}} = \frac{(4.0 \times 10^4\,Pa)^2}{6.0 \times 10^4\,Pa} = 2.67 \times 10^4\,[Pa]$$

問2

$$K_C = \frac{[CO]^2}{[CO_2]}$$

$$= \frac{\left(\frac{P_{CO}}{RT}\right)^2}{\frac{P_{CO_2}}{RT}}$$

（∵ $PV = nRT$ より　$[X] = \frac{n_X}{V} = \frac{P_X}{RT}$）

$$= \frac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}} \frac{1}{RT}$$

$$= \frac{K_P}{RT}$$

$$= \frac{2.66 \times 10^4\,Pa}{8.3 \times 10^3\,Pa \cdot L/(mol \cdot K) \times 900\,K}$$

$$= 3.56 \times 10^{-3}\ mol/L$$

（単位は，

$$K_C = \frac{[CO]^2}{[CO_2]} = \frac{(mol/L)^2}{mol/L} = mol/L$$

と考えてもOK）

8－5 圧平衡定数

四酸化二窒素 N_2O_4 0.50 mol を，内容積 10 L の真空容器に入れ 67 ℃に保ったところ，$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ で表される平衡状態に達し，平衡混合気体の全圧は 2.4×10^5 Pa を示した．次の問に有効数字 2 桁で答えよ．$R = 8.3 \times 10^3$ Pa · L/(K · mol)

問 1　このときの N_2O_4 の解離度 α はいくらか．

問 2　この反応の 67 ℃における圧平衡定数 K_P をそれぞれ求めよ．

問 3　同じ温度で全圧を 4.0×10^5 Pa にすると（保つと），N_2O_4 の解離度 α はいくらになるか．

同じ平衡定数を使うOK

$\sqrt{36} \sim \sqrt{36.5} \fallingdotseq 6$ とおく

問1　$n = 0.50$ mol とおく．

N_2O_4	$\rightleftharpoons$	$2NO_2$	[mol]
n		0	
$-n\alpha$		$+2n\alpha$	
$n(1-\alpha)$		$2n\alpha$	

$n(1+\alpha)$ mol

混合気体について，状態方程式より

$$2.4 \times 10^5 \times 10\,L = 0.50(1+\alpha) \times 8.3 \times 10^3 \times 340 \quad \therefore \alpha = \underline{0.700}$$

問2.

$$K_p = \frac{P_{NO_2}^{\,2}}{P_{N_2O_4}} \quad \cdots ①$$

◆ 混合気体では，(分圧比) = (モル比) より，このときの全圧を $P = 2.4 \times 10^5$ Pa とおくと，

$$P_{N_2O_4} = \frac{n(1-\alpha)}{n(1+\alpha)}P = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}P$$

$$P_{NO_2} = \frac{2n\alpha}{n(1+\alpha)}P = \frac{2\alpha}{1+\alpha}P$$

$$\therefore K_p = \frac{\left(\frac{2\alpha}{1+\alpha}P\right)^2}{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}P} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}P \quad \cdots ②$$

$$= \frac{4 \times 0.700^2}{1-0.700^2} \times 2.4 \times 10^5 \text{ Pa} \fallingdotseq \underline{9.2 \times 10^5 \text{ [Pa]}}$$

問3　② より

$$K_p = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}P$$

$$9.22 \times 10^5 = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} \times 4.0 \times 10^5 \quad \therefore \alpha \fallingdotseq \underline{0.60}$$

8－6　ルシャトリエの原理

以下の反応が平衡に達している．次の（A）～（F）の操作を行った場合，平衡はどう移動するか．（ア）～（エ）から選べ．

$$C(\text{固}) + H_2O(\text{気}) \rightleftharpoons H_2(\text{気}) + CO(\text{気}) \quad \Delta H = 135\,\text{kJ}$$

吸熱 ＞0　／　発熱　／　気体①分子　／　気体②分子

（A）　圧力一定で，温度を上げる．　(イ)

（B）　温度一定で，体積を小さくする．　(ア)

（C）　温度・圧力ともに上げる．　(エ)

（D）　温度・圧力一定で，触媒を加える．　(ウ)

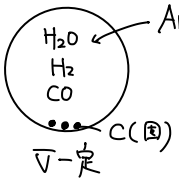
（E）　温度・体積を一定に保ったまま，アルゴンを加える．　(ウ)

（F）　温度・圧力を一定に保ったまま，アルゴンを加える．　(イ)

（ア）　左へ移動　　（イ）　右へ移動　　（ウ）移動しない　　（エ）　この条件では判断できない

(C)　温度を上げる：吸熱方向 → 右
圧力を上げる：気体分子減方向 → 左

(E)



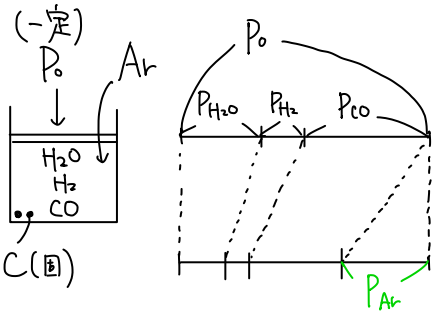
Arを加えても，

$[H_2O] = \dfrac{H_2O\,\text{mol}}{V\,\text{L}} = \text{const.}$

$\left(P_{H_2O} = \dfrac{n_{H_2O}}{V}RT = \text{const.}\right)$

⟶ 移動なし

(F)



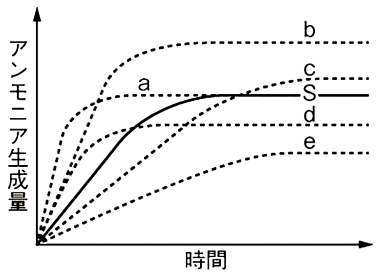
H_2O, H_2, CO の分圧が減る
⟶ 粒子数増方向へ
⟶ 右へ

8－7　反応速度と平衡移動

図中のグラフSはある温度，圧力で窒素と水素を反応させたときの，時間経過に伴うアンモニアの生成量の変化を示す．

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 \quad \Delta H = -92\,\text{kJ}$$

発熱 ／ 吸熱　　＜0



いま，次の（1）～（5）のように反応条件を変えたとき，予想されるグラフはa～eのどれになるか．

		速度	平衡
（1）	温度を上げる．	d	大	吸熱方向（左）
（2）	温度を下げる．	c	小	発　〃　（右）
（3）	圧力を上げる．	b	大	気体分子減（右）
（4）	圧力を下げる．	e	小	〃　増（左）
（5）	触媒を加える．	a	大	（移動しない）